Quiz 11-3

Why 2–3 and not 1–4? If we allowed 1 to 4 children, would search still be $O(\log n)$? Which part breaks?

힌트 보기

개념 정리 · 높이 상한은 어디서 오는가

- 검색 $O(\log n)$의 근거는 "leaf가 n개면 높이는 최대 log 스케일"이라는 **높이 상한**이다.
- 높이 상한은 **최소 자식 수 ≥ 2**에서 나온다. 자식 1개를 허용하면 어떤 모양이 가능한지 생각해 볼 것.

강의 슬라이드 Ch11 p13 Quiz

정답 보기

풀이

① **1자식 노드의 사슬을 만든다.** 자식 1개를 허용하면 노드가 일렬로 늘어선 사슬이 가능하다.

> leaf 수 n은 그대로 두고도 1자식 노드를 임의로 많이 추가할 수 있으므로 높이 h에 대한 $O(\log n)$ 상한이 사라진다. 특히 사슬 길이를 n에 비례하게 잡으면 h = Θ(n)인 반례도 만들 수 있다.

② **깨지는 부분을 찾는다.** 2–3 트리에서는 모든 leaf가 같은 깊이 h에 있고, 모든 내부 노드의 자식 수가 최소 2이므로 leaf 수 n은 다음을 만족한다. $n \geq 2^h \Rightarrow h \leq \log_2 n$.

> 자식 1개를 허용하면 높이가 증가해도 leaf 수가 증가하지 않는 구간이 생기므로 $n \geq 2^h$를 더 이상 보장할 수 없다. 모든 leaf가 같은 깊이에 있다는 조건을 유지하더라도 최소 자식 수가 1이면 로그 높이 상한이 깨진다.

③ **상한 4는 문제없음을 확인한다.** 자식 최대 4는 분기를 더 늘릴 뿐 높이를 낮추는 방향이라 $O(\log n)$ 유지에 지장이 없다.

> 치명적인 것은 하한 1, 즉 최소 자식 수 제약의 붕괴다.

최종 답 **깨진다. $n \geq 2^h$를 만드는 최소 자식 ≥ 2 조건이 무너진다**

한 줄 정리 · 높이를 log로 묶는 것은 상한(3)이 아니라 **하한(2)**이다.